AD8317 – raport: przejście SMA → PCB oraz cały tor SMA → AD8317

Rewizja PCB: wip_40b50f97 (gałąź feature/wurth-60312202114307-short-sma, HEAD e24b8f3 + niezacommitowane zmiany PCB/DRU). Złącze Würth 60312202114307, footprint 307_b0. Data: 2026-11-06.

Streszczenie

(A) Samo przejście SMA → linia CPWG jest dobrze dopasowane: najgorsze S11 -25.55 dB (VSWR 1.11) w 0,01–10 GHz, S21 ≥ -0.32 dB; przyjmowane jest ≥ 99.7% mocy podanej na port SMA.

(B) Cały tor SMA → AD8317 z R1/R2 (2×100 Ω), C1/C2 (47 nF 0402) i wejściem detektora: do ~1 GHz S11 ≤ -16.4 dB, powyżej ~3 GHz dopasowanie pogarsza się do -1.30 dB przy 8.00 GHz. Przyczyną jest sieć zakończenia (indukcyjności pasożytnicze R/C, pady 0402, odcinki linii i wejście AD8317), a nie złącze.

(C) Dwuport SMA → pad R1 (pozostałe elementy niezamontowane) wycięty z 7-portu pokazuje, że już same rozwarte pady R2/C1/C2 i odcinki do AD8317 tworzą rezonanse > 3 GHz.

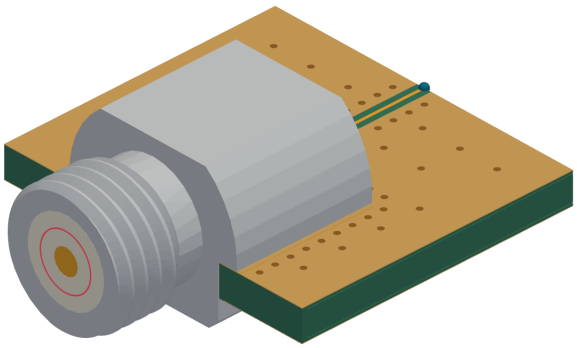
Ścieżka RF – parametry (obowiązkowe)

Typ: linia współpłaszczyznowa z masą (CPWG) na F.Cu nad płaszczyzną GND In1. Stackup F.Cu–In1: prepreg FR4 0,10 mm, εr 4,4, tanδ 0,02; miedź 35 µm. Z0 policzono quasi-statycznie (conformal mapping z korektą grubości 35 µm), bez ENIG. Linia i masa wokół są odkryte (okna F.Mask z KiCad, model HFSS bez maski w tych oknach). Wykończenie ENIG nie jest modelowane (miedź σ = 5,8e7 S/m); szacunkowo dodaje < 0,1–0,2 dB strat przy 10 GHz, wpływ na S11 pomijalny.

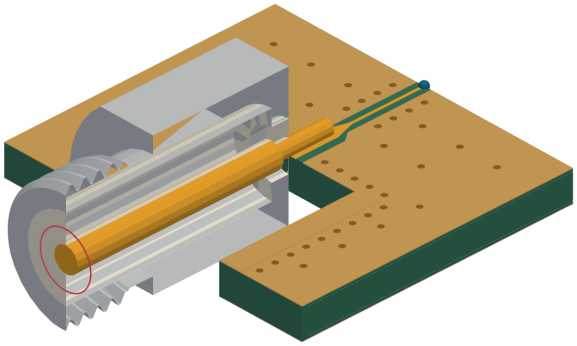
Sieć	Rodzaj	w [mm]	L [mm]	gap GND Top [mm]	Z0 [Ω]
J1-In	ścieżka	0.1524	0.34	0.574–0.614	55–55
J1-In	ścieżka	0.1524	0.22	0.318–0.384	53–54
J1-In	ścieżka	0.1500	0.99	0.252–0.354	53–54
J1-In	ścieżka	0.2032	0.07	0.448–0.484	46–47
J1-In	ścieżka	0.1524	0.78	0.160–0.706	51–55
U1-INHI	ścieżka	0.2500	1.53	0.526–0.566	41–42
U1-INHI	ścieżka	0.2500	0.26	0.656–0.786	42–42
U1-INLO	ścieżka	0.2500	1.70	0.396–0.406	41–41
J1-In	grafika Cu	0.1500	1.07	0.300–0.364	54–54

A. Przejście SMA → płytka (model izolowany)

Model HFSS: złącze 60312202114307 z dokumentacji/STEP, footprint 307_b0 (pad J1-1 0,75 mm, antypad In1 pod padem, zszycie GND wg footprintu – patrz rysunek warstw). P1 – port falowy na licu SMA, P2 – port na linii CPWG w = 0,15 mm, gap 0,30 mm (ta sama konfiguracja co przy J1 na płytce: 0,15 mm, gap 0,30–0,36 mm). Sweep 10 MHz – 10 GHz, 500 punktów.

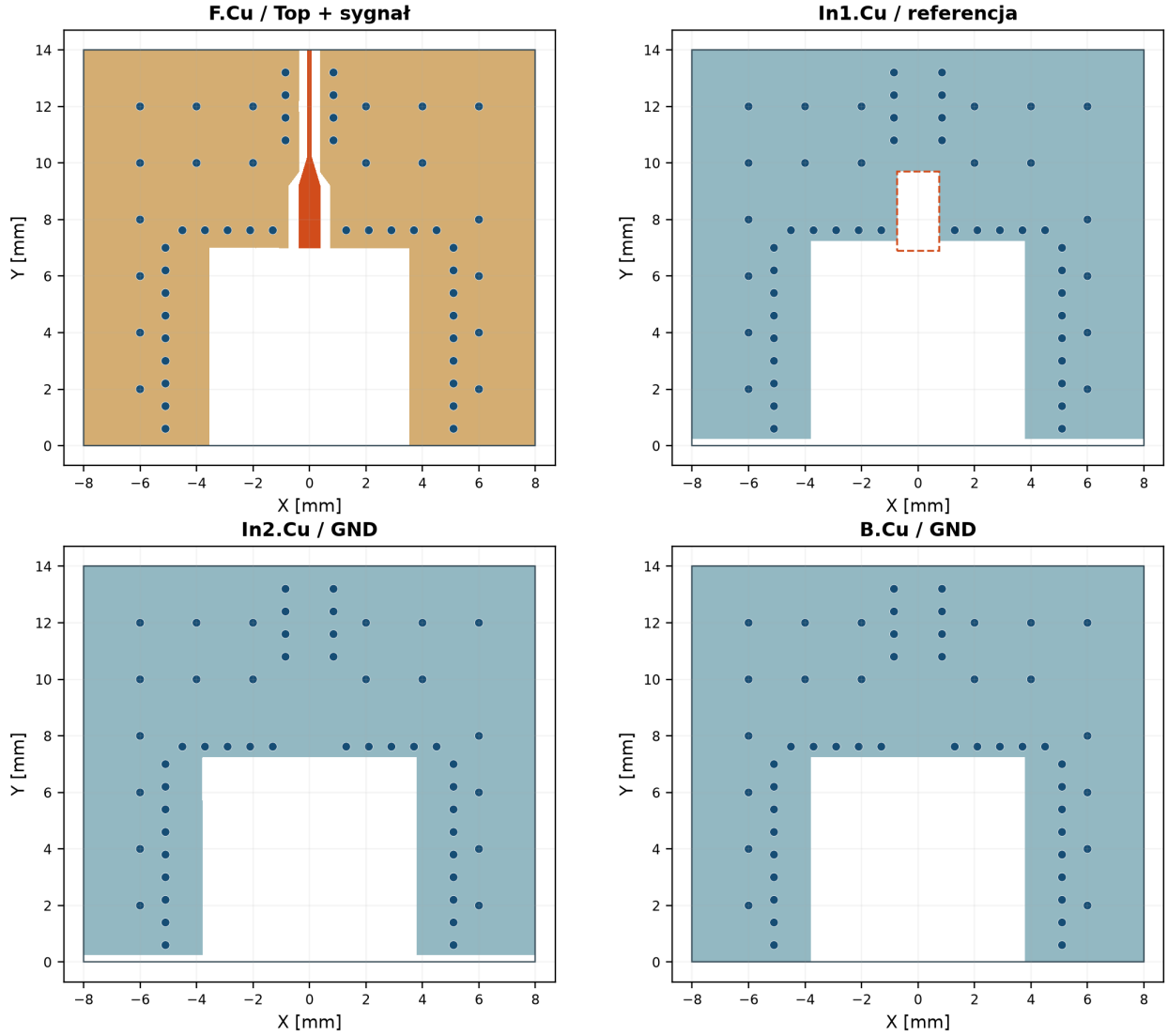


307_b0_assembly

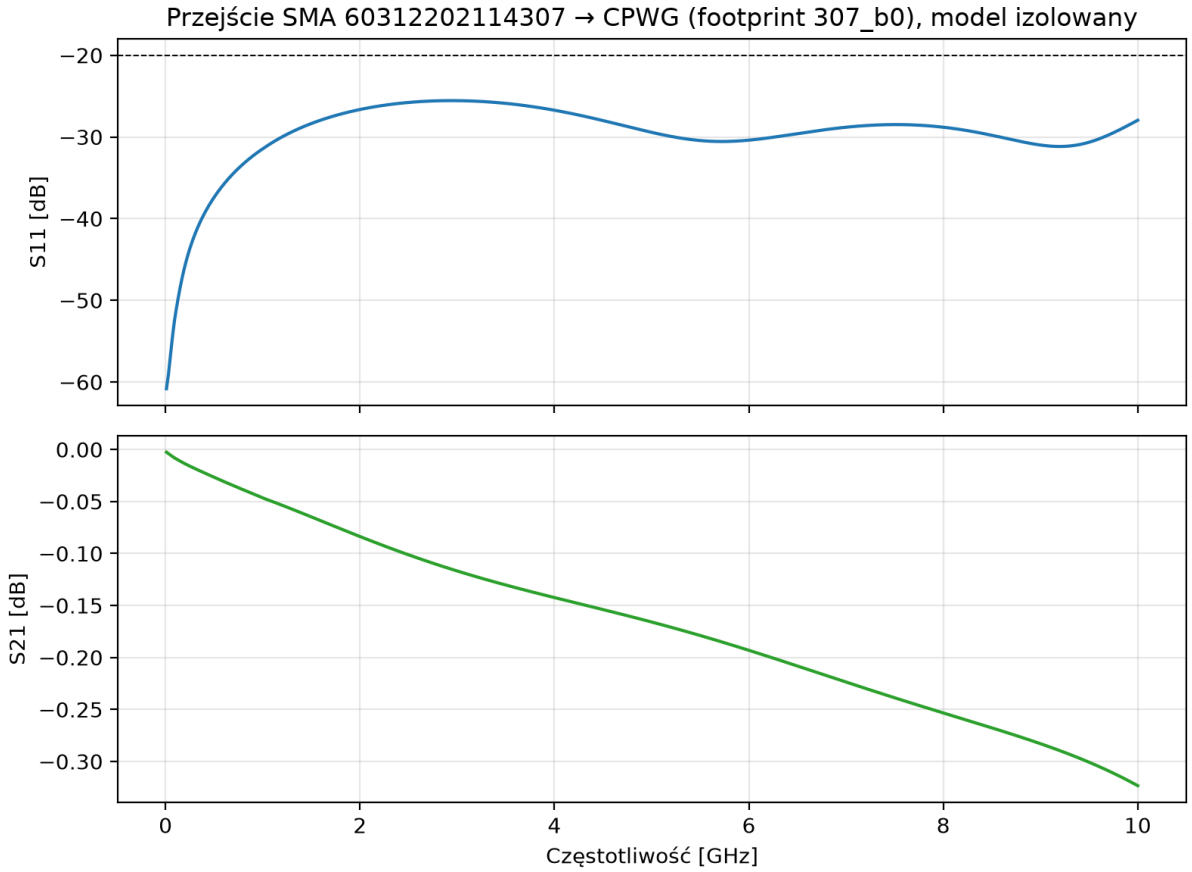


307_b0_cutaway

307_b0: każda warstwa miedzi oddzielnie; widok od Top

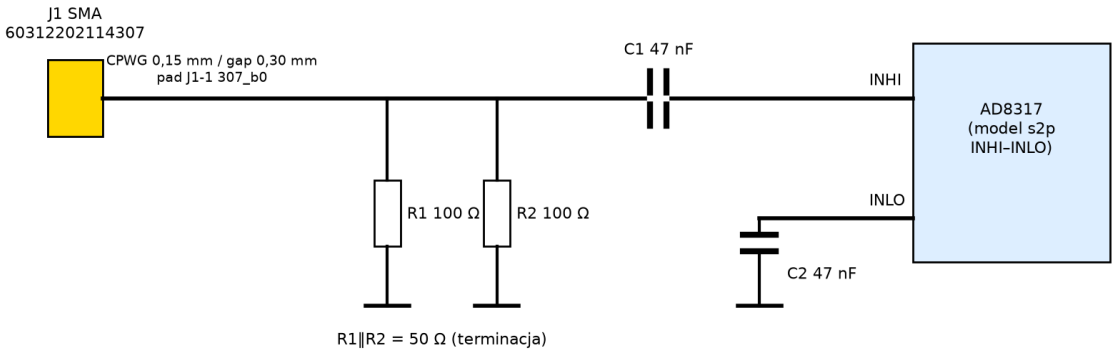


Warstwy footprintu 307_b0 (każda osobno).



Pasmo	Najgorsze S11	VSWR	Najgorsze S21
0.01–1 GHz	-31.53 dB @ 0.99 GHz	1.05	-0.046 dB
1–3 GHz	-25.55 dB @ 2.93 GHz	1.11	-0.117 dB
3–6 GHz	-25.56 dB @ 3.01 GHz	1.11	-0.193 dB
6–8 GHz	-28.49 dB @ 7.52 GHz	1.08	-0.253 dB
8–10 GHz	-27.96 dB @ 10.00 GHz	1.08	-0.323 dB

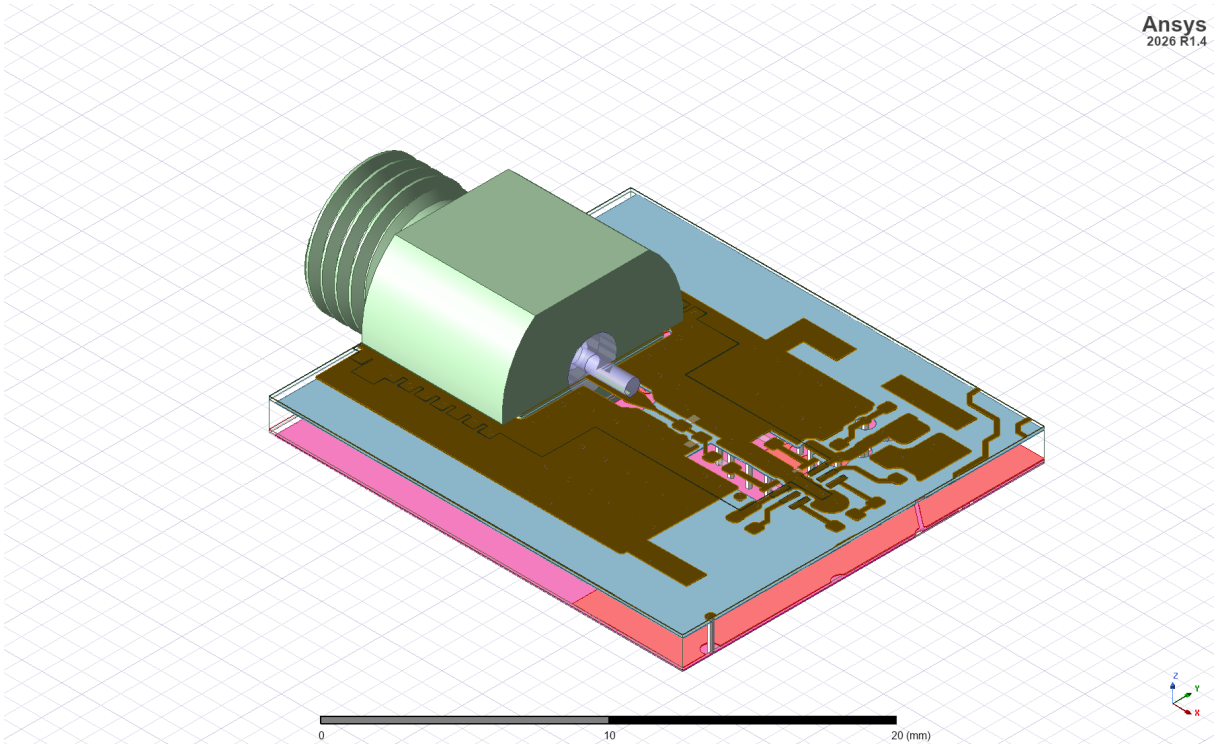
B. Cały tor SMA → AD8317 z R1, R2, C1, C2



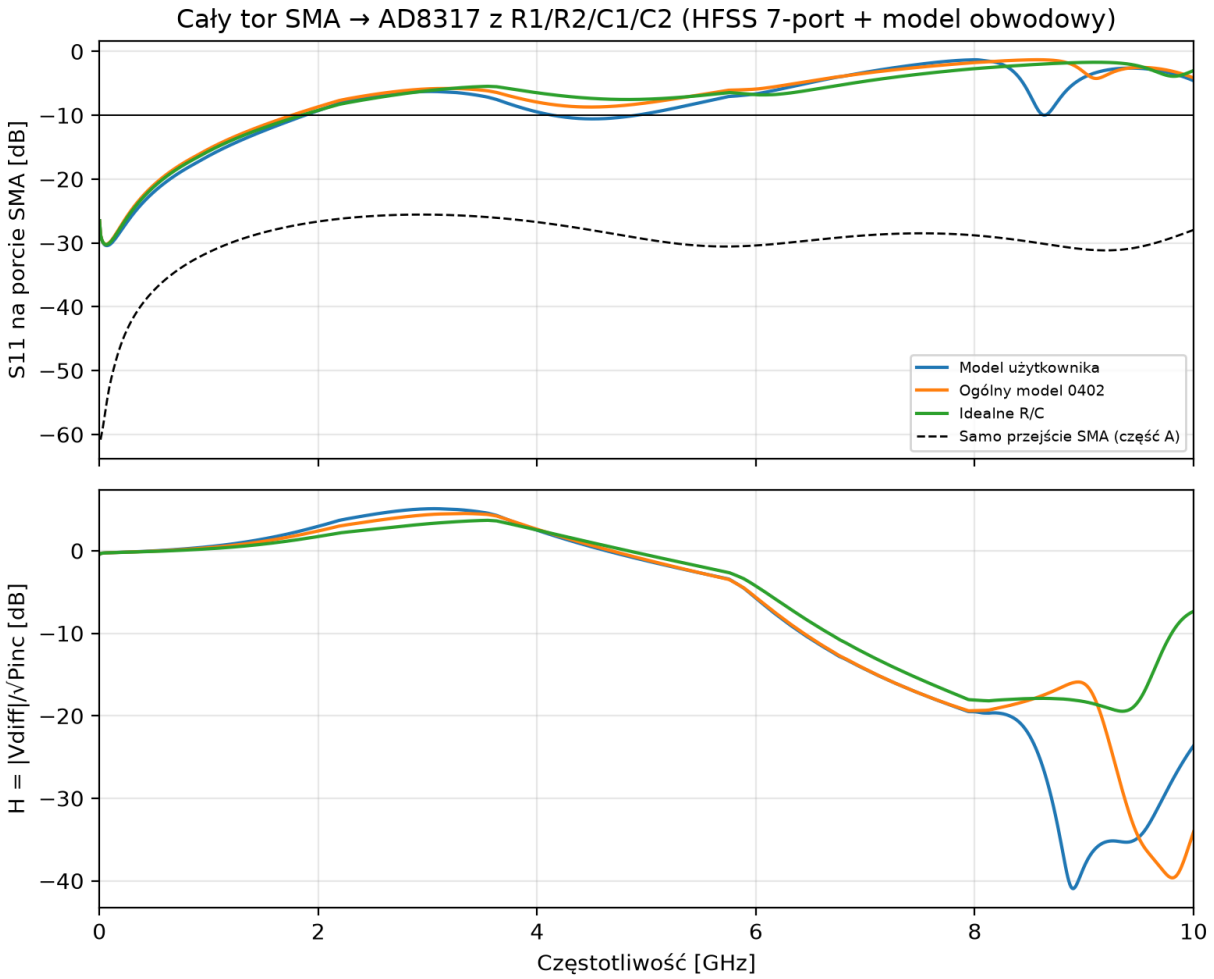
Porty HFSS: P1 SMA, P2 INHI, P3 INLO, P4 R1, P5 R2, P6 C1, P7 C2 (porty skupione w szczelinach elementów)

Topologia (z netlisty KiCad): J1-In → R1 i R2 (100 Ω każdy) do GND = terminacja 50 Ω; C1 47 nF szeregowo J1-In → INHI; C2 47 nF INLO → GND. HFSS: pełna geometria wyciętego fragmentu PCB (SMA, linia, pady 0402, U1, pad 9 = GND z 4 przelotkami, zszycie 30/30) jako 7-port; elementy i detektor dołączone obwodowo (AD8317: dwuport INHI–INLO z danych katalogowych).

Rozwiązanie: HPC job 4251, 6 przebiegów adaptacyjnych (ostatnie ΔS 0.0078 / 0.0033, kryterium 0,02), 1001 punktów 1 MHz – 10 GHz. Pasywność: max wartość singularna S = 1.0004.



Model HFSS: widok ISO złącze + wycięty fragment PCB.



H = 20·log10(|V(INHI) − V(INLO)| / √50) przy fali padającej 1 W – miara napięcia, które widzi detektor; dla miernika mocy liczy się płaskość H (kalibrowalna), a nie tylko S11.

Model użytkownika (C: ESL 0,7 nH, ESR 0,04 Ω; R: Coilcraft 0402DC-0N8)

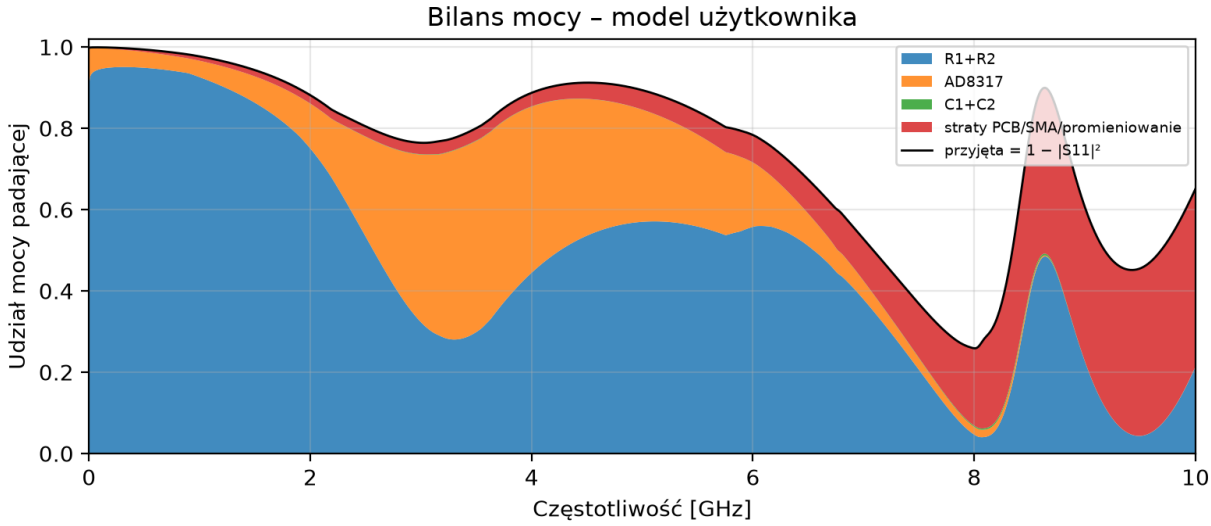
Pasmo	Najgorsze S11	VSWR	Rozrzut H
0.01–1 GHz	-16.44 dB @ 0.99 GHz	1.35	0.81 dB
1–3 GHz	-6.28 dB @ 2.99 GHz	2.89	4.59 dB
3–6 GHz	-6.27 dB @ 3.03 GHz	2.89	10.74 dB
6–8 GHz	-1.30 dB @ 7.99 GHz	13.36	13.76 dB
8–10 GHz	-1.30 dB @ 8.00 GHz	13.38	21.44 dB

Ogólny model 0402 (C: ESL 0,45 nH; R: ESL 0,4 nH, Cp 0,06 pF)

Pasmo	Najgorsze S11	VSWR	Rozrzut H
0.01–1 GHz	-15.34 dB @ 0.99 GHz	1.41	0.69 dB
1–3 GHz	-5.87 dB @ 2.99 GHz	3.07	3.99 dB
3–6 GHz	-5.80 dB @ 3.21 GHz	3.11	10.06 dB
6–8 GHz	-1.75 dB @ 7.99 GHz	9.95	13.75 dB
8–10 GHz	-1.30 dB @ 8.57 GHz	13.43	23.74 dB

Idealne R/C

Pasmo	Najgorsze S11	VSWR	Rozrzut H
0.01–1 GHz	-15.70 dB @ 0.99 GHz	1.39	0.56 dB
1–3 GHz	-6.17 dB @ 2.99 GHz	2.93	3.02 dB
3–6 GHz	-5.46 dB @ 3.55 GHz	3.28	7.89 dB
6–8 GHz	-2.71 dB @ 7.99 GHz	6.47	13.81 dB
8–10 GHz	-1.69 dB @ 9.11 GHz	10.29	12.11 dB



W 0,1–1 GHz średnio 4.0% mocy padającej trafia do wejścia AD8317, reszta głównie do R1/R2 (zgodnie z ideą terminacji 50 Ω). Powyżej ~3 GHz rośnie moc odbita – niedopasowanie sieci zakończenia.

C. Dwuport SMA → pad R1 (poglądowo)

Z macierzy 7-portu: P1 i P4 (szczelina R1) pozostawione, porty INHI/INLO/R2/C1/C2 rozwarte (elementy niezamontowane). Nie jest to czyste przejście – zawiera odcinki z rozwartymi padami. Plik: SMA_to_R1pad_others_open.s2p.

Pasmo	Najgorsze S11	VSWR	Najgorsze S21
0.01–1 GHz	-21.96 dB @ 0.99 GHz	1.17	-0.07 dB
1–3 GHz	-13.76 dB @ 2.99 GHz	1.52	-0.30 dB
3–6 GHz	-5.37 dB @ 5.99 GHz	3.33	-1.89 dB
6–8 GHz	-2.47 dB @ 7.99 GHz	7.09	-5.03 dB
8–10 GHz	-1.79 dB @ 8.97 GHz	9.74	-14.32 dB

Wnioski i zalecenia

1. Złącze z footprintem 307_b0 jest dopasowane bardzo dobrze (S11 ≤ -25.6 dB do 10 GHz) – nie wymaga dalszej optymalizacji.

2. Ograniczeniem całego miernika powyżej ~3 GHz jest sieć R1/R2/C1/C2 + AD8317: indukcyjność terminacji 2×0402 (≈0,4–0,8 nH) i pady 0402 na linii, oraz pojemność/rezonans C1/C2 z ESL. Nawet z idealnymi R/C najgorsze S11 jest słabe, więc sama geometria padów/odcinków do U1 też ma znaczenie.

3. Możliwe kierunki: terminacja bliżej końca linii (R jako ostatni element, linia „przelotowa” przez pad), rezystor 0201 lub cienkowarstwowy RF 50 Ω, mniejsze pady/antypady pod R i C na In1, kompensacja L/C sieci zakończenia (nie przejścia SMA), krótsze odcinki do INHI/INLO.

4. Ponieważ miernik jest kalibrowany, istotna jest powtarzalność i płaskość H; do ~1 GHz tor jest płaski (rozrzut H 0,1–1 GHz ≈ 0.81 dB).

Założenia i ograniczenia

Modele pasożytów R/C są założeniami (nie modelami producenta); model AD8317 z danych katalogowych (dwuport szeregowy INHI–INLO). Wnętrze SMA: PTFE εr 2,1; stop lutowniczy 7e6 S/m; przelotki lite (ścianka 25 µm). ENIG nie modelowany. Wyniki porównawcze – nie zastępują pomiaru VNA.